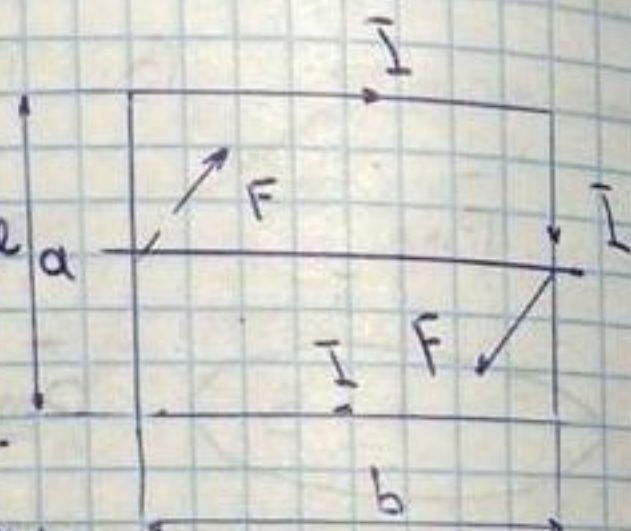


Рассмотрим прямоугол. контур

$$F = IBa$$

В прямоугол. контуре возникает момент сил, приложенный перпендикулярно к проводнику



$$M = Fb = IBab = ISB = \mu_0 B$$

$$IS \vec{n}$$

$$M = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

2) Неоднородное магнитное осе-симметричное поле

Покажем, что в неодн. поле возникает сила:  $F_x = - \frac{dW}{dx} = \mu_m \frac{dB}{dx} \cos \alpha$   
равная градиенту

Рассмотрим определение работы:

$$\delta A = K d\alpha = \mu_m B \sin \alpha \cdot d\alpha$$

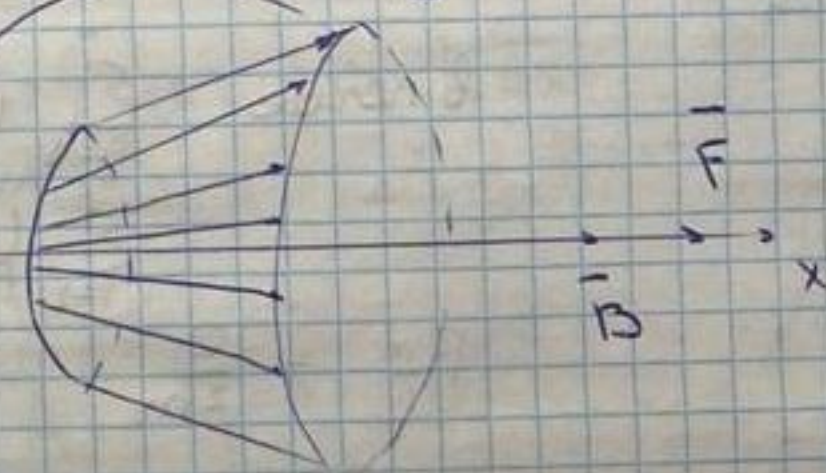
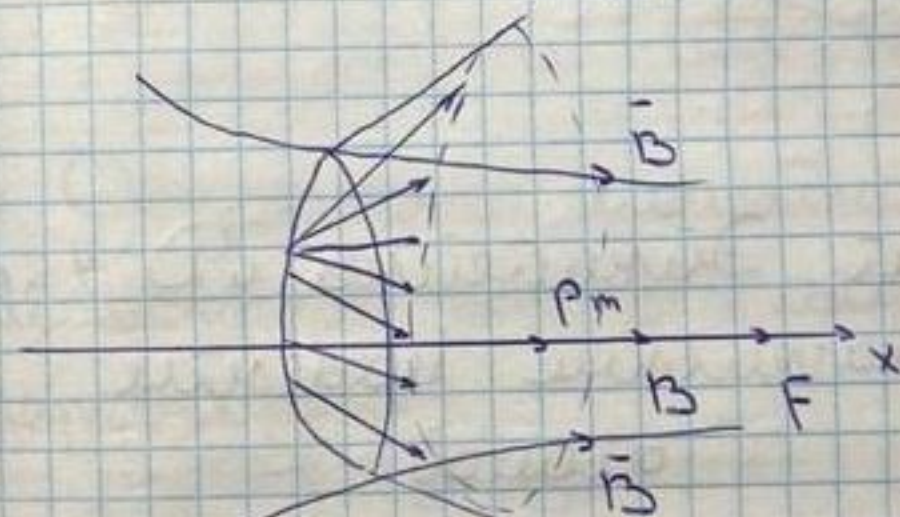
$$\delta A = dW$$

$$dW = \mu_m B \sin \alpha d\alpha$$

$$W = \int dW = - \mu_m B \cos \alpha + C$$

$$W = - \mu_m \cdot \vec{B}$$

Контур втягивается в обл. сильного поля



$$\frac{dB}{dx} > 0$$

$$p_m > 0$$

$$F > 0$$